Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Pattern Recognition Lab

FAU

KI in der Wissenschaft und im Publikationswesen

Keynote • Verbundkonferenz des Bibliotheksverbunds Bayern

Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Maier, Lehrstuhl für Mustererkennung

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 10. November 2026 • BVB-Verbundkonferenz, München

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Andreas Maier

Funktionen & Erfahrung

- Stellvertretender Leiter der Kollegialen Leitung des Department Informatik, FAU
- Inhaber des Lehrstuhls für Mustererkennung, FAU
- Leiter des Profilzentrums Medizintechnik, FAU
- Leiter des Medical AI Hub Bayern
- Mitglied im KI-Rat des Freistaats Bayern
- Wissenschaftlicher Berater eines Fraunhofer-Instituts
- Berater für KI für die Deutsche Gesellschaft für Strahlenschutz
- ERC-Grant-Träger und Gutachter des European Research Council
- Gastprofessuren an der Stanford University und am MIT

Industrie & Gründungen

- Siemens Healthineers: Innovationsmanager und Tech Lead
- Start-ups: *Mira Vision* (Anteilseigner, Bewertung 10 Mio. €) und *Norizon* (Beirat, frühe VC-Phase)
- Mehr als 15 aktive US- und EU-Patente

Theorie zuerst – Anwendung immer.



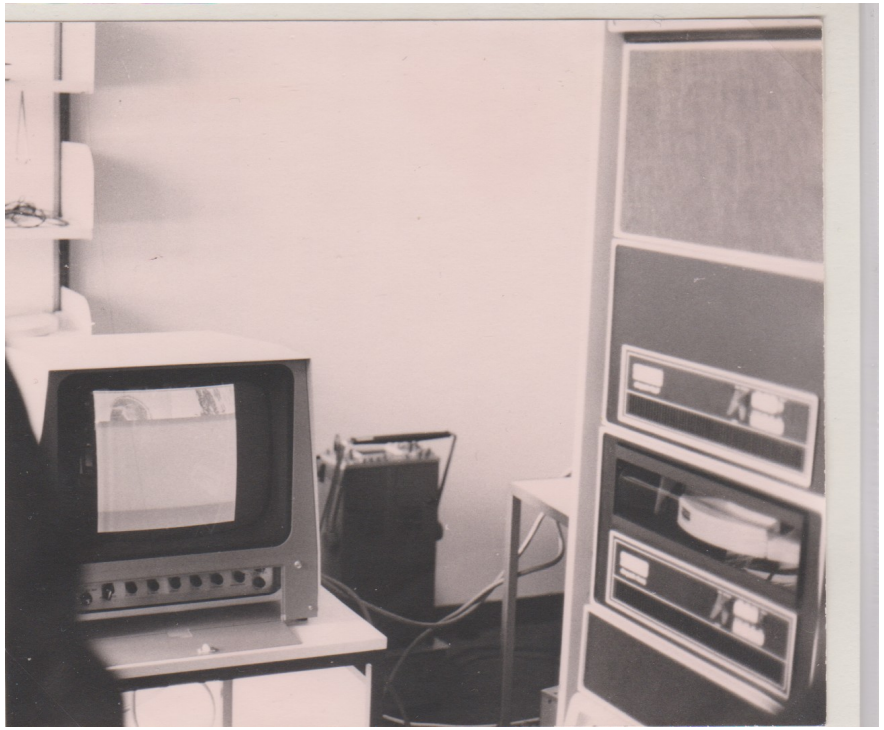
Lehrstuhl für Mustererkennung

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Geschichte des Lehrstuhls

Die Vergangenheit kennen, um die Zukunft zu verstehen

- Gegründet 1975 von Heinrich Niemann
- Deutschlands erster Lehrstuhl speziell für Mustererkennung und maschinelles Lernen
- Medizinische Bildverarbeitung schon seit 1981
- Erster Rechner: PDP-11/34 mit 248 kB und 2,5 MHz
- Schwerpunkt: Theorie & tiefes Verständnis der Hardware



Unser Team heute

Lehrstuhl für Mustererkennung

Sekretariat



Alexandra H.



Claudia S.

Lehrstuhlinhaber



Prof. Dr.-Ing. Andreas Maier

Technik



Sven G.

- ca. 60 Promovierende & 8 Postdocs
- 2 emeritierte Professoren
- ca. 3.709 Studierende in Bachelor und Master

- Partner in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Australien
- Industrie: Siemens, Fraunhofer, Adidas, Intel, Audi, IBM u. v. m.

Forschungsschwerpunkte

Lehrstuhl für Mustererkennung

Computer Vision

Analyse von Zeitreihen

Magnetresonanztomographie

Datenverarbeitung für Versorgungsinfrastruktur

Lernverfahren für die Analyse medizinischer Big Data

Sprachverarbeitung & Sprachverstehen

Inverse Probleme & Anwendungen

Arbeit am Lehrstuhl

Einblicke





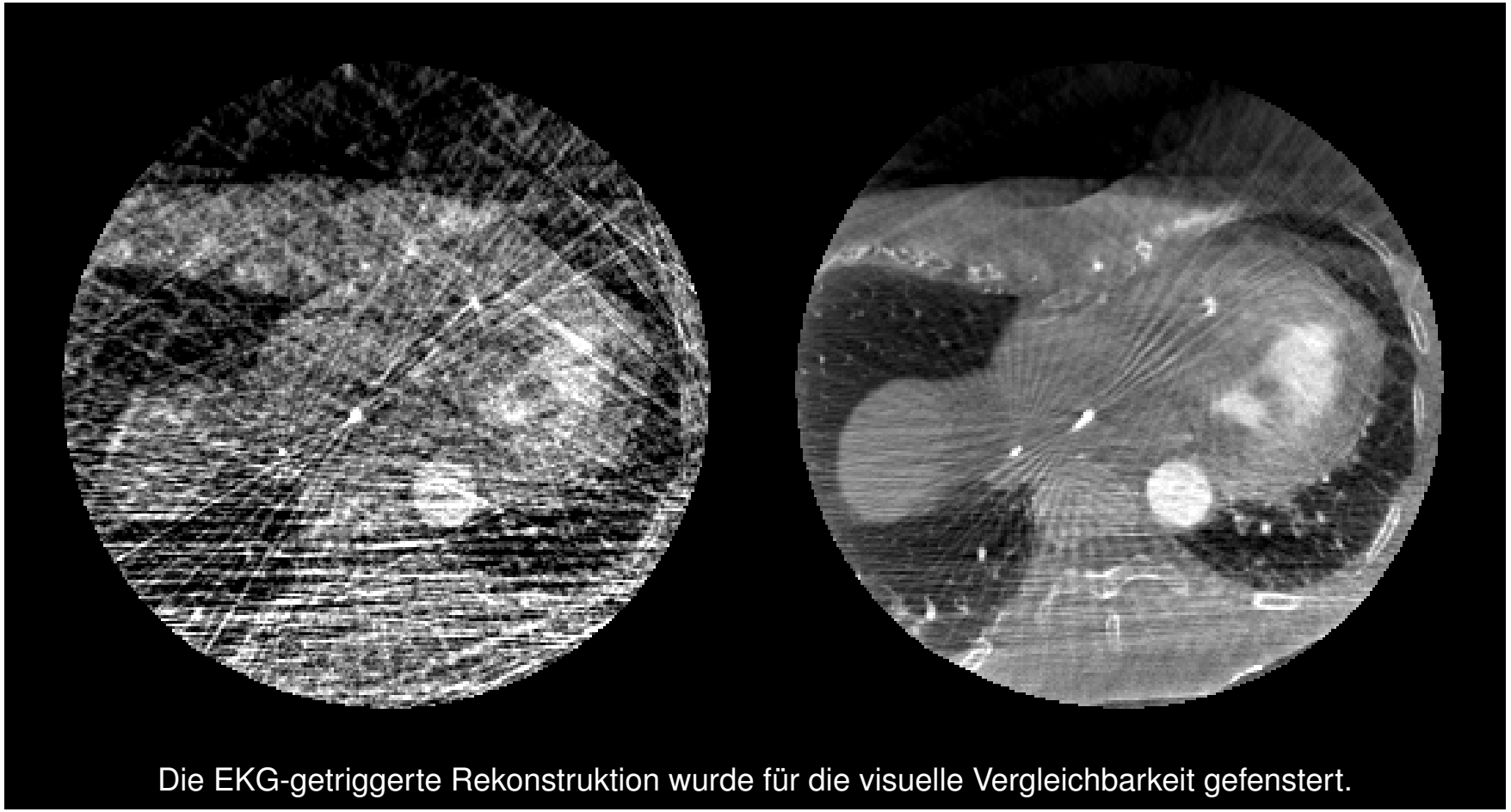






Bewegungskompensation

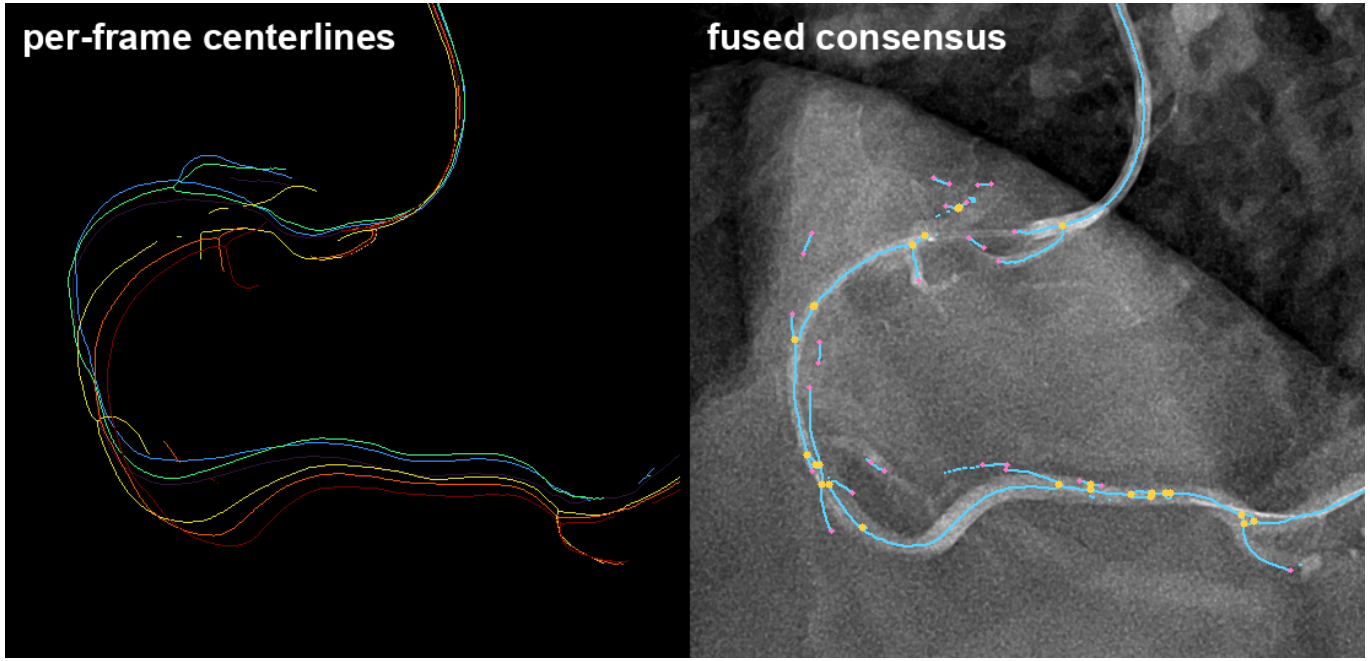
Herz-CT ohne Bewegungsartefakte



Die EKG-getriggerte Rekonstruktion wurde für die visuelle Vergleichbarkeit gefenstert.

VesselROVER

Koronare Mittellinien in der Angiographie



Links: Mittellinien der Einzelbilder einer Serie, durch die Herzbewegung gestreut. Rechts: fusionierte Konsens-Mittellinie mit Verzweigungspunkten auf einem klinischen Bild.

- Kein Einzelbild zeigt den vollständigen Koronarbaum.
- Fusion mehrerer Segmentierer (STAPLE) *und* vieler Bilder (ROVER, aus der Spracherkennung).
- 13 Patienten, ca. 300 klinische Serien: Gefäßbaum **1,22**× vollständiger, **6,7**× mehr distale Äste.
- Open Source: `github.com/akmaier/VesselROVER`

Gemeinsame Arbeit mit

Dr. Wenzheng Han,
Shanghai Chest Hospital

A. K. Maier, S. Bayer, W. Han, *Combining rater fusion and time fusion for coronary centerline extraction from single-plane angiography*, SPIE Medical Imaging 2027 (angenommen).

Übersicht

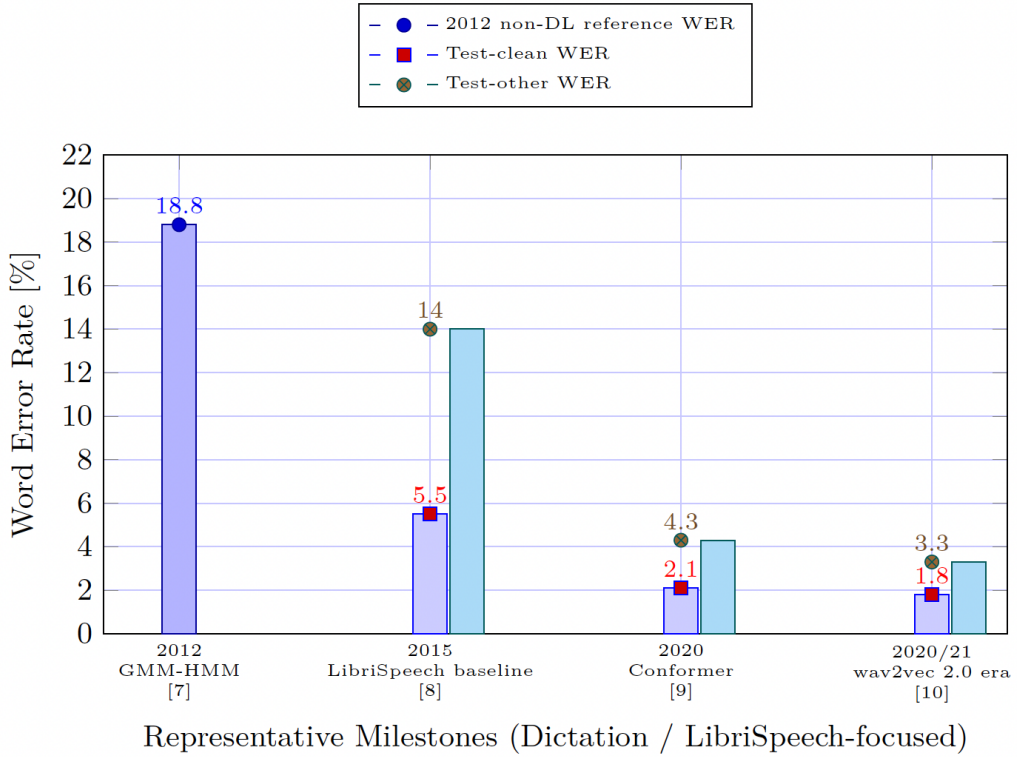
- Was ist Deep Learning?
- Was ist agentische KI?
- Was bedeutet das für Wissenschaft und Publikationswesen?

Was ist Deep Learning?

Deep Learning

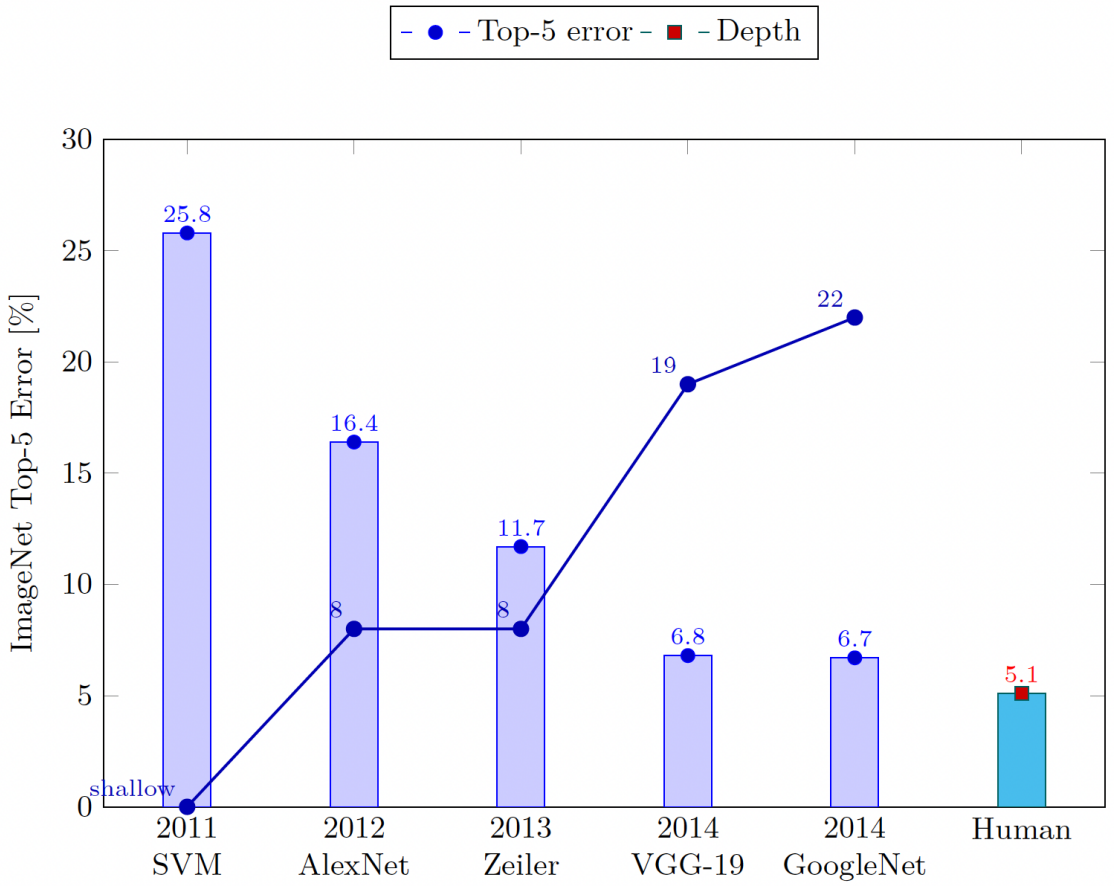
Spracherkennung

- Revolutioniert Mustererkennung und KI seit über 10 Jahren.



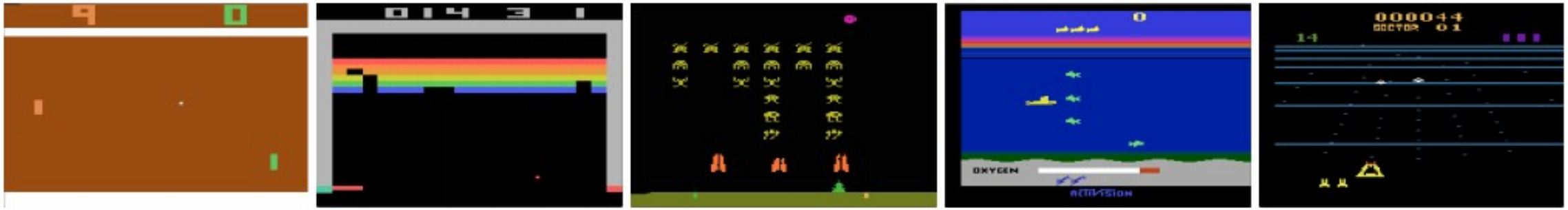
Deep Learning

Bildklassifikation



Deep Learning

Spielen lernen

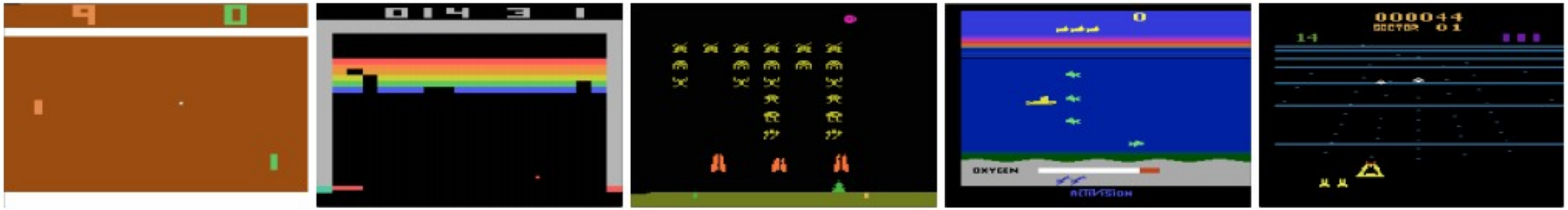


[Mnih 2013]

- Deep Q-Networks lernen Atari-Spiele allein aus den Pixeln.
- Ein Agent, viele Spiele – in mehreren Titeln übermenschlich.

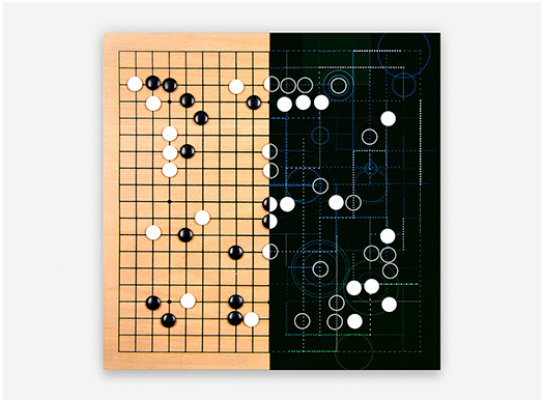
Deep Learning

Spielen lernen



[Mnih 2013]

- Deep Q-Networks lernen Atari-Spiele allein aus den Pixeln.
- Ein Agent, viele Spiele – in mehreren Titeln übermenschlich.



AlphaGo (DeepMind, 2016)

- Selbstspiel + Monte-Carlo-Baumsuche.
- Schlägt Weltmeister Lee Sedol mit 4–1.

Generative KI

Originalbild



Generative KI

Bildbeschreibung



„Ein athletisch gebauter Mann mit ernstem Gesichtsausdruck steht in einem gut beleuchteten Raum mit Holzdecke. Er trägt ein blaues T-Shirt mit dem Aufdruck ‚SAVE THE CHUBBY UNICORNS‘ und dem Bild eines Nashorns. Der Mann macht ein Selfie mit einem modernen Smartphone und fotografiert sein Spiegelbild. Im Hintergrund sind Trainingsgeräte zu sehen, darunter Hanteln und ein Hantelständer. Außerdem hängt ein Kronleuchter mit eigenwilligem Design von der Decke und beleuchtet den Raum.“

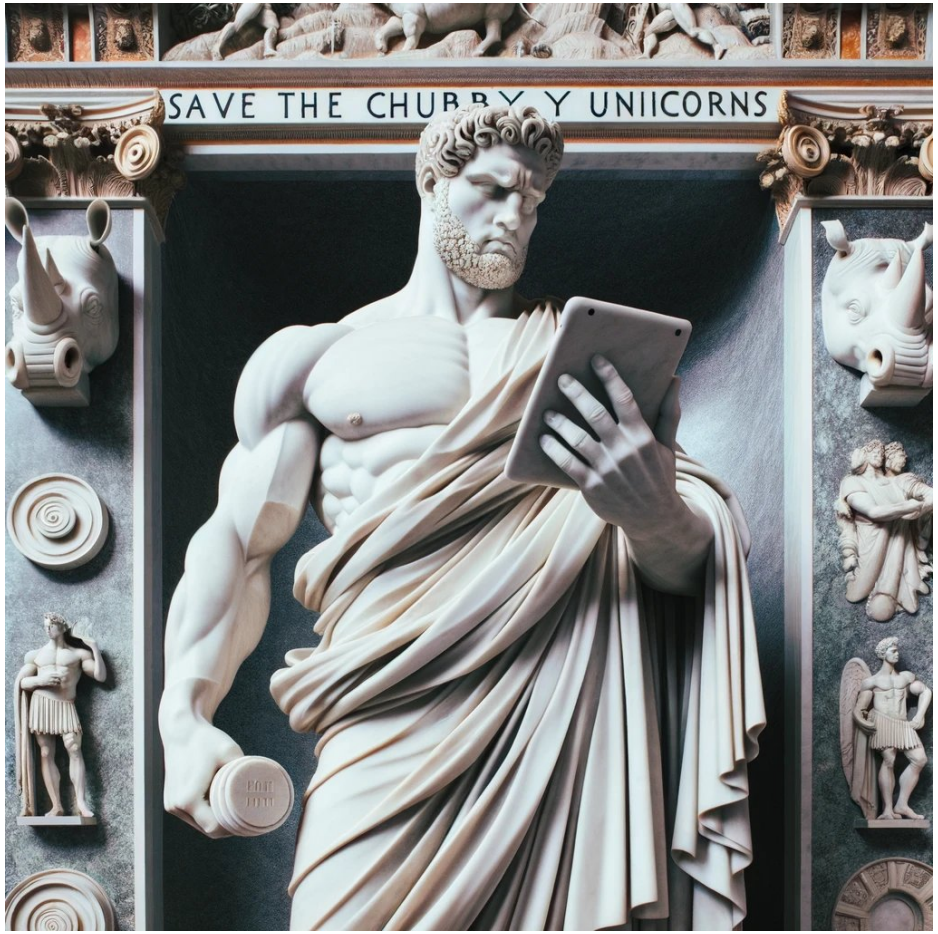
Generative KI

Generiertes Bild



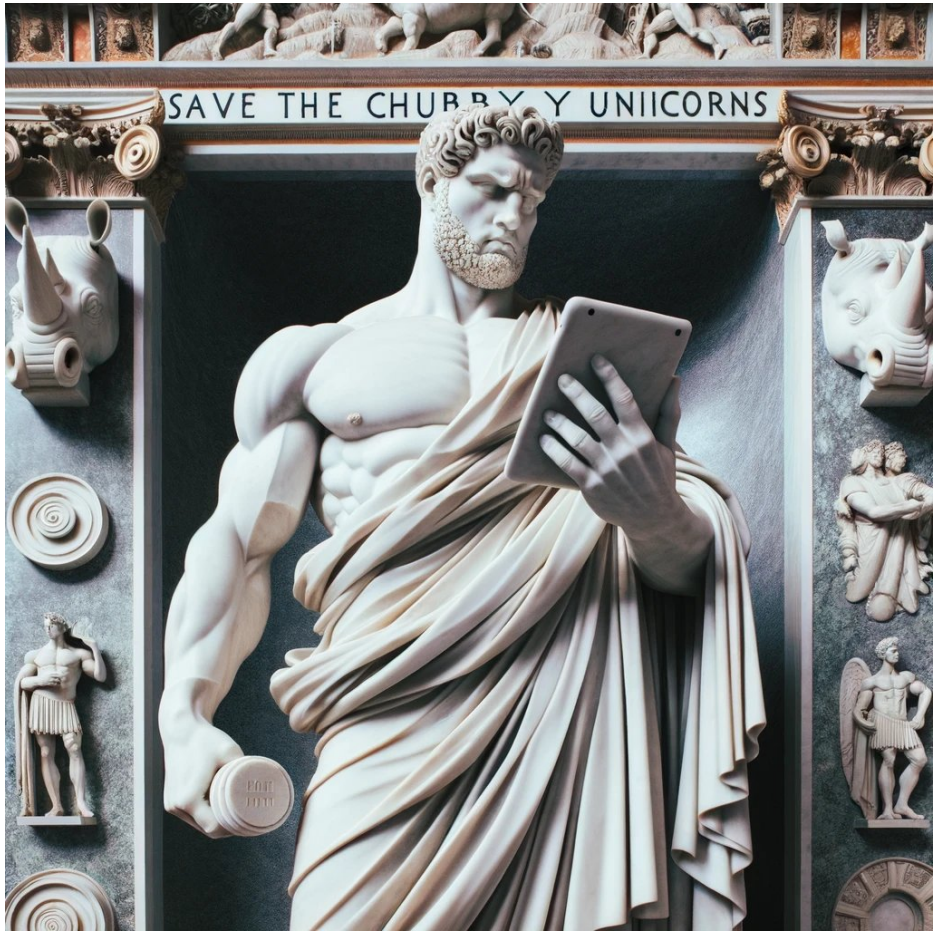
Generative KI

Stilvarianten



Generative KI

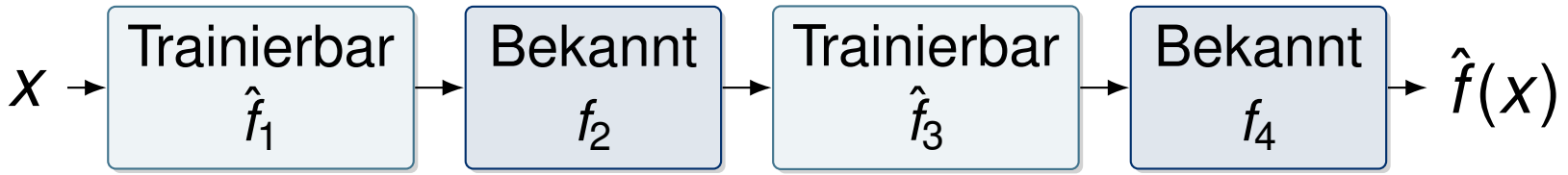
Stilvarianten





Deep Learning in der Medizin

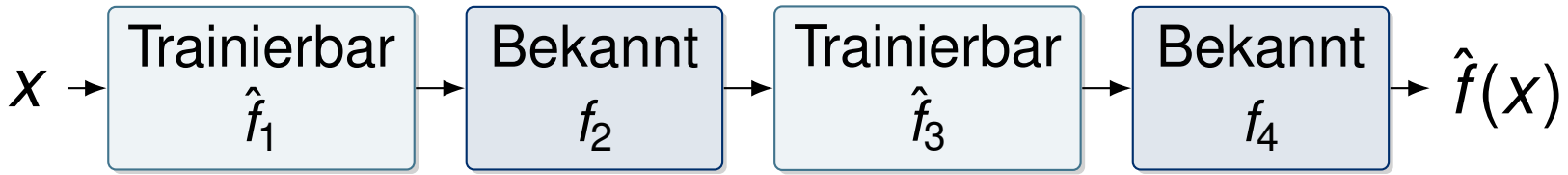
Bekannte Operatoren



Kombination *trainierbarer* Schichten mit deterministischen Operatoren (Fourier-Transformation, Gradientenabstieg, Projektion, ...).

Deep Learning in der Medizin

Bekannte Operatoren



Kombination *trainierbarer* Schichten mit deterministischen Operatoren (Fourier-Transformation, Gradientenabstieg, Projektion, ...).

Theorem – bekannte Operatoren verkleinern die Fehlerschranke

Für $f = f_n \circ \cdots \circ f_1$, approximiert durch $\hat{f} = \hat{f}_n \circ \cdots \circ \hat{f}_1$ mit Schichtfehlern ε_i und Lipschitz-Konstanten $\hat{L}_j$, gilt

$$\varepsilon(\hat{f}) \leq \sum_{i=1}^{n} \left(\prod_{j=i+1}^{n} \hat{L}_j \right) \varepsilon_i .$$

Ersetzt man $\hat{f}_k$ durch den *bekannten* Operator f_k, wird $\varepsilon_k = 0$ und die Schranke verbessert sich strikt.

Maier et al., *Nature Machine Intelligence*, 2019.

Deep Learning in der Medizin

Auszeichnung





Deutscher Zukunftspreis – Niederfeld-MRT, ermöglicht durch Deep Learning.

Was ist agentische KI?

Was ist agentische KI?

Eine einfache Frage

„Wie fährt man ein Auto?“

Hat einige Sekunden nachgedacht…

- Ein klassischer Prompt an ein großes Sprachmodell.
- Nach einer kurzen „Denkpause“ erscheint die Antwort als langer Fließtext.
- Keine Werkzeuge, keine Aktionen – das Modell *beschreibt* nur, wie man fährt.

Was ist agentische KI?

Lange Textantwort eines LLMs

Um ein Auto zu fahren, gehen Sie wie folgt vor:

- **Einsteigen und einstellen: Sicherheitsgurt** anlegen, **Sitz** und **Spiegel** so einstellen, dass Sie die Straße gut überblicken.
- **Motor starten: Bremspedal** treten, Schlüssel drehen oder Startknopf drücken. Der Wählhebel muss auf **Park (P)** oder **Neutral (N)** stehen.
- **Gang einlegen:** Beim Automatikgetriebe Hebel auf **Drive (D)**; beim Schaltgetriebe **Kupplung** treten und den **1. Gang** einlegen.
- **Handbremse lösen** und Fuß langsam von der Bremse nehmen. Sanft auf das **Gaspedal** treten, um anzufahren.
- **Lenken** Sie mit beiden Händen und beobachten Sie regelmäßig die **Spiegel**. Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten.
- **Zum Anhalten:** Gas wegnehmen, Bremse treten und das Fahrzeug vollständig zum Stehen bringen. In **Park** schalten und Handbremse anziehen, bevor der Motor ausgeschaltet wird.

Beachten Sie stets die Verkehrsregeln und passen Sie Ihre Fahrweise an Straße und Wetter an.

$\Rightarrow$ **Viele Worte, aber keine *Aktion*.**

Was ist agentische KI?

Vom Sprachmodell zum Agenten



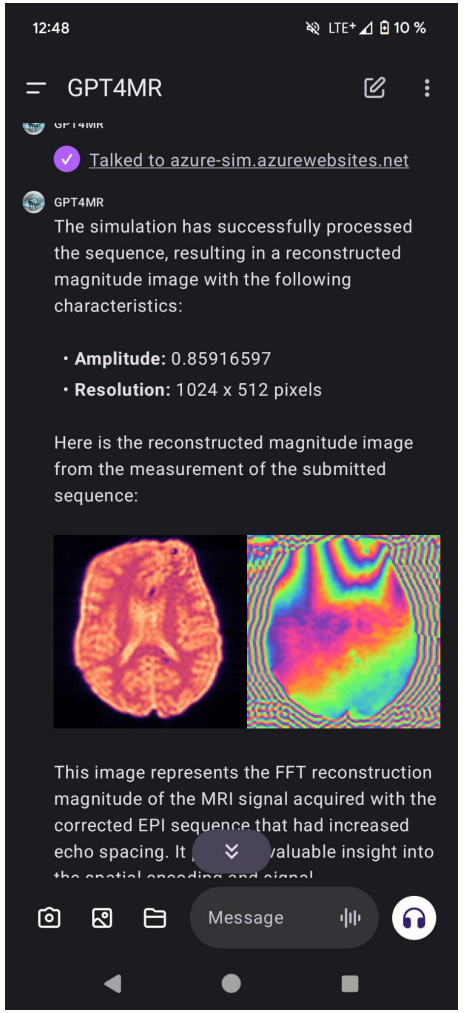
Moritz Zaiss

Was ist agentische KI?

Vom Sprachmodell zum Agenten



Moritz Zaiss



Zaiss et al., *GPT4MR*, 2024.

Was ist agentische KI?

Aufgabe für die Modelle

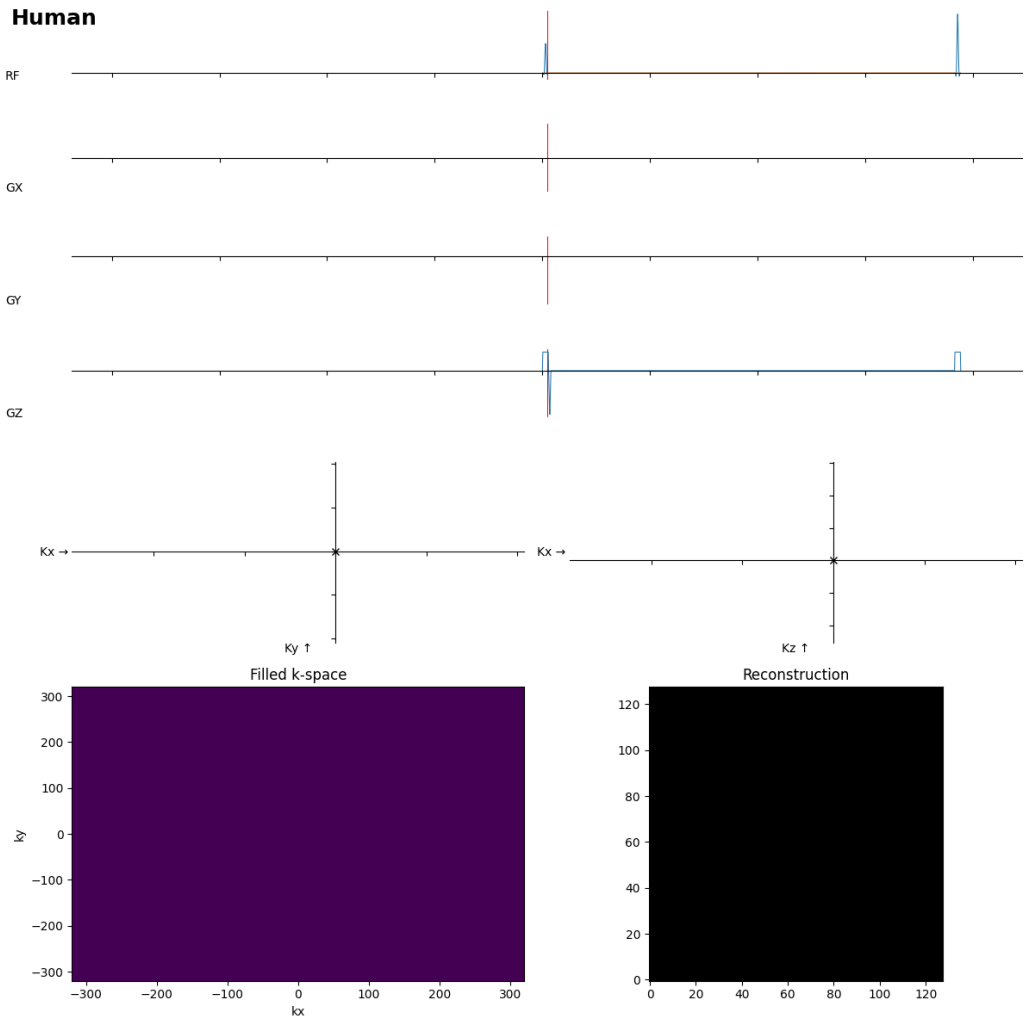
„Programmiere ein Spin-Echo-EPI (64×64, fov = (0,2, 0,2, 0,08) m, TE = 150 ms)!“

- **Spin-Echo-EPI** – eine fortgeschrittene MRT-Sequenz für Diffusions- und funktionelle Bildgebung.
- Drei Modelle erhalten *dieselbe* natürlichsprachliche Anweisung und müssen lauffähigen Python-Code erzeugen.
- Teilnehmer:

Mensch	**GPT-4o**	**GROK-3-think**
Referenz	OpenAI	xAI

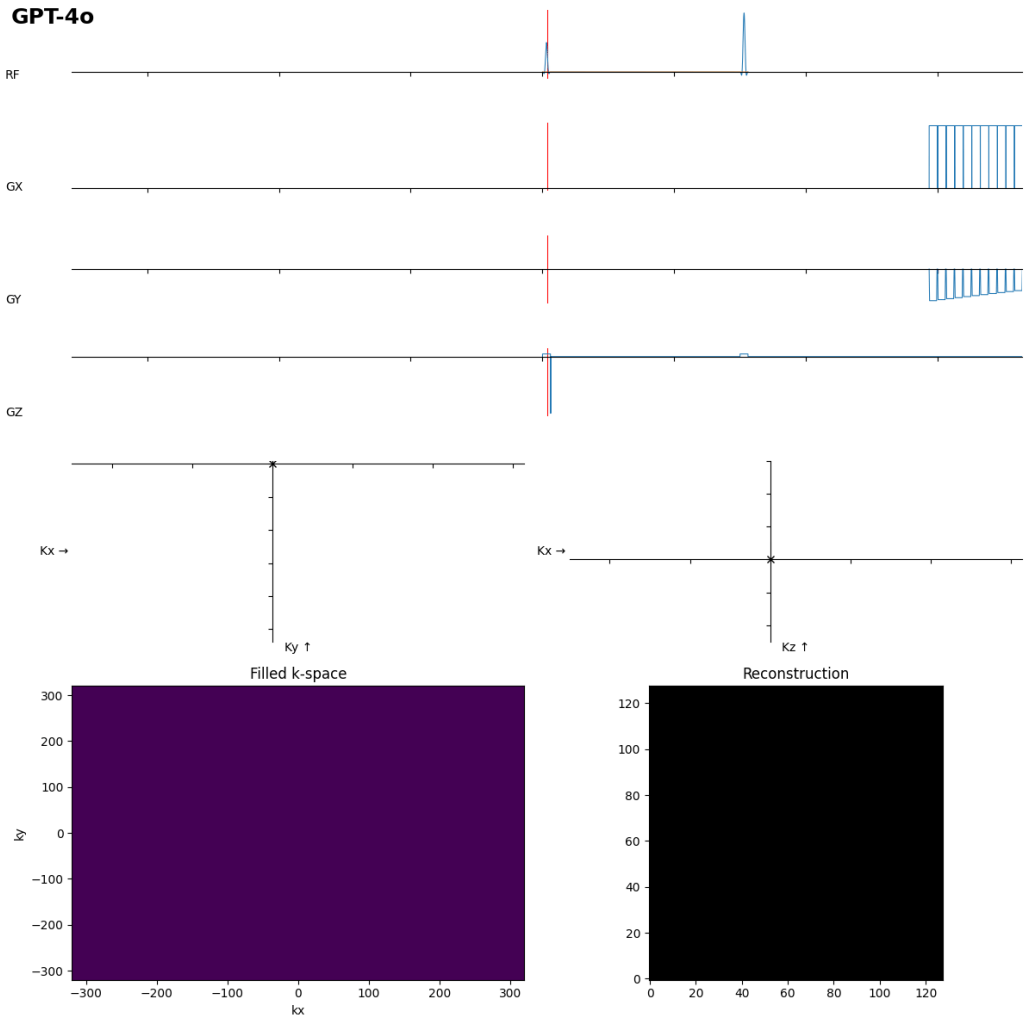
Was ist agentische KI?

Mensch als Referenz



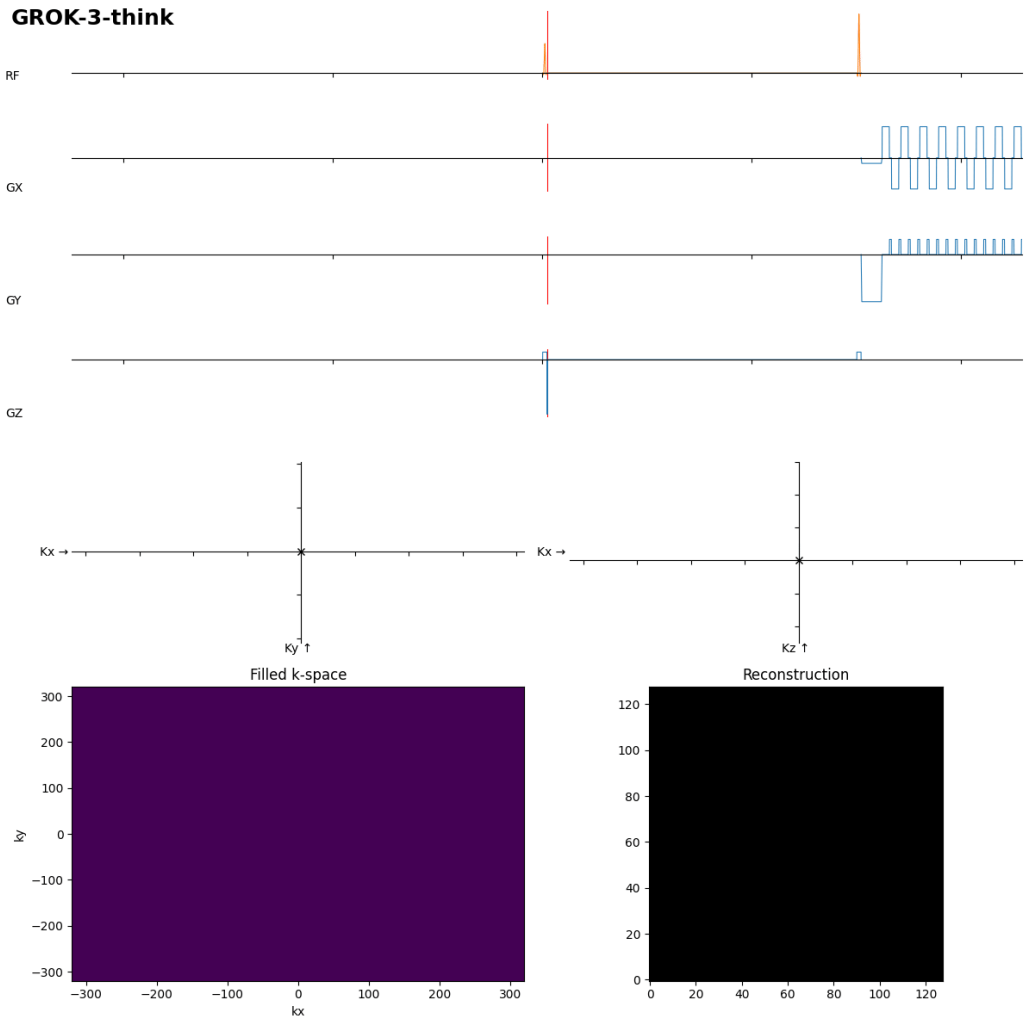
Was ist agentische KI?

Versuch von GPT-4o



Was ist agentische KI?

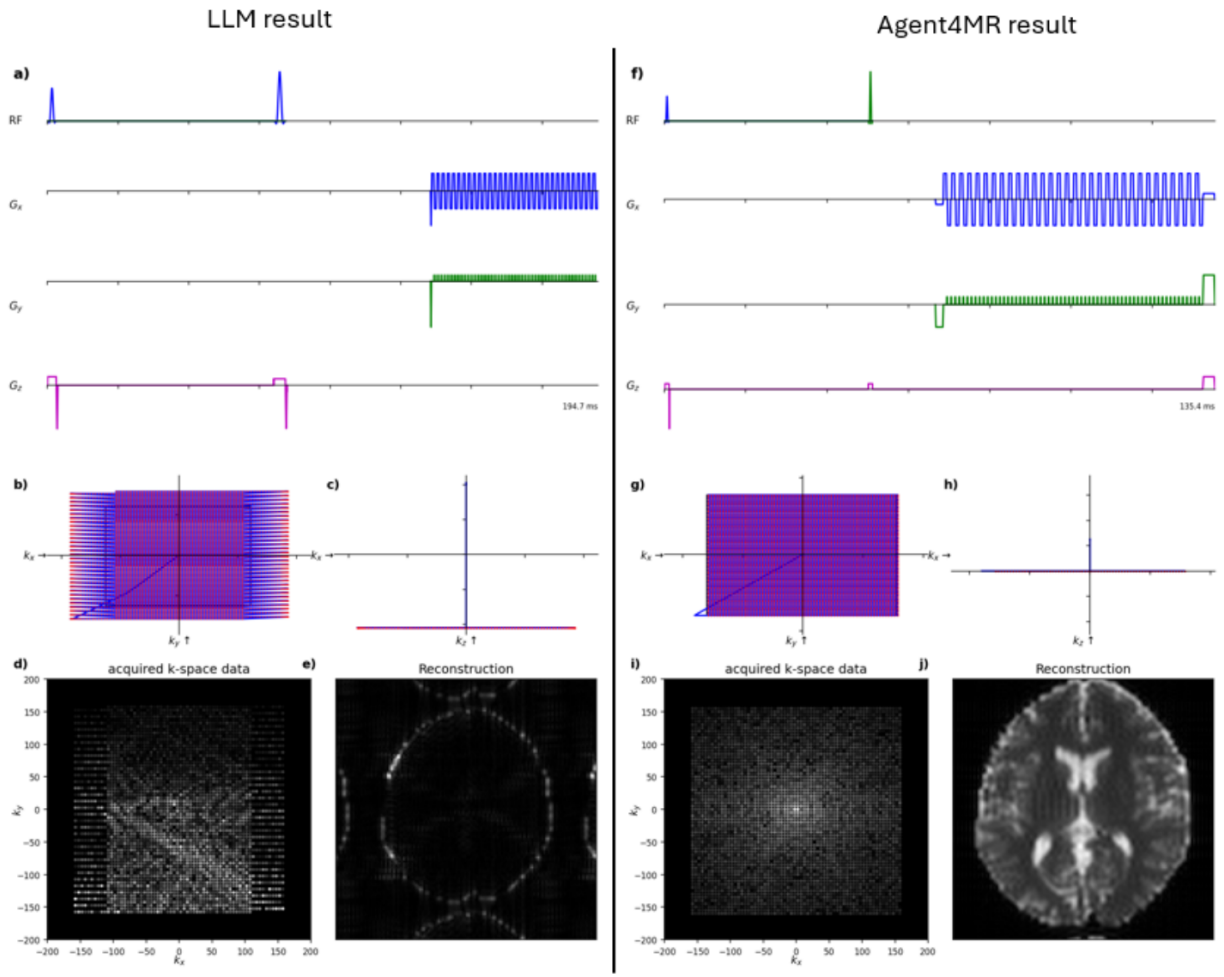
Versuch von GROK-3-think



Wie sieht echte agentische KI aus?

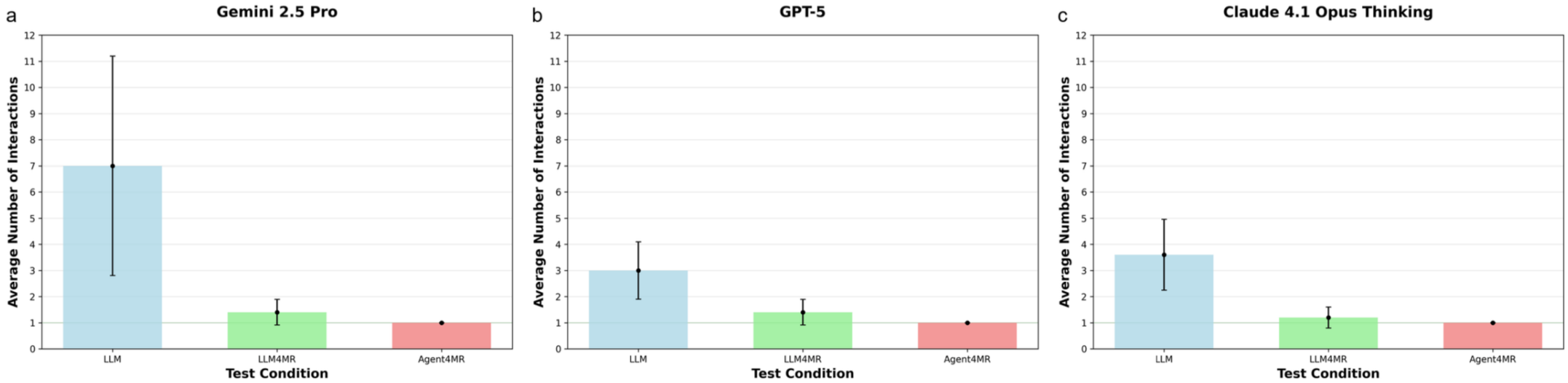
Was ist agentische KI?

LLM vs. Agent4MR



Was ist agentische KI?

Interaktionen pro Modell



Was ist agentische KI?

Kostenvergleich

Table 1: User interactions N, time, token usage, and estimated cost until a satisfactory sequence. Human baseline: recently trained EPI-naive student, 2.5 h, 5 interactions.

Configuration Agent4MR	N	Time [min]	Tokens	Cost [€] [≈]
Gemini 2.5 Pro	1	4.8	87k	0.12
GPT-5	1	15	520k	0.48
Claude 4.1 Opus	1	10.2	1162k	10.00
Human	5	150	—	37.50

Was ist agentische KI?

Iterativer Fortschritt

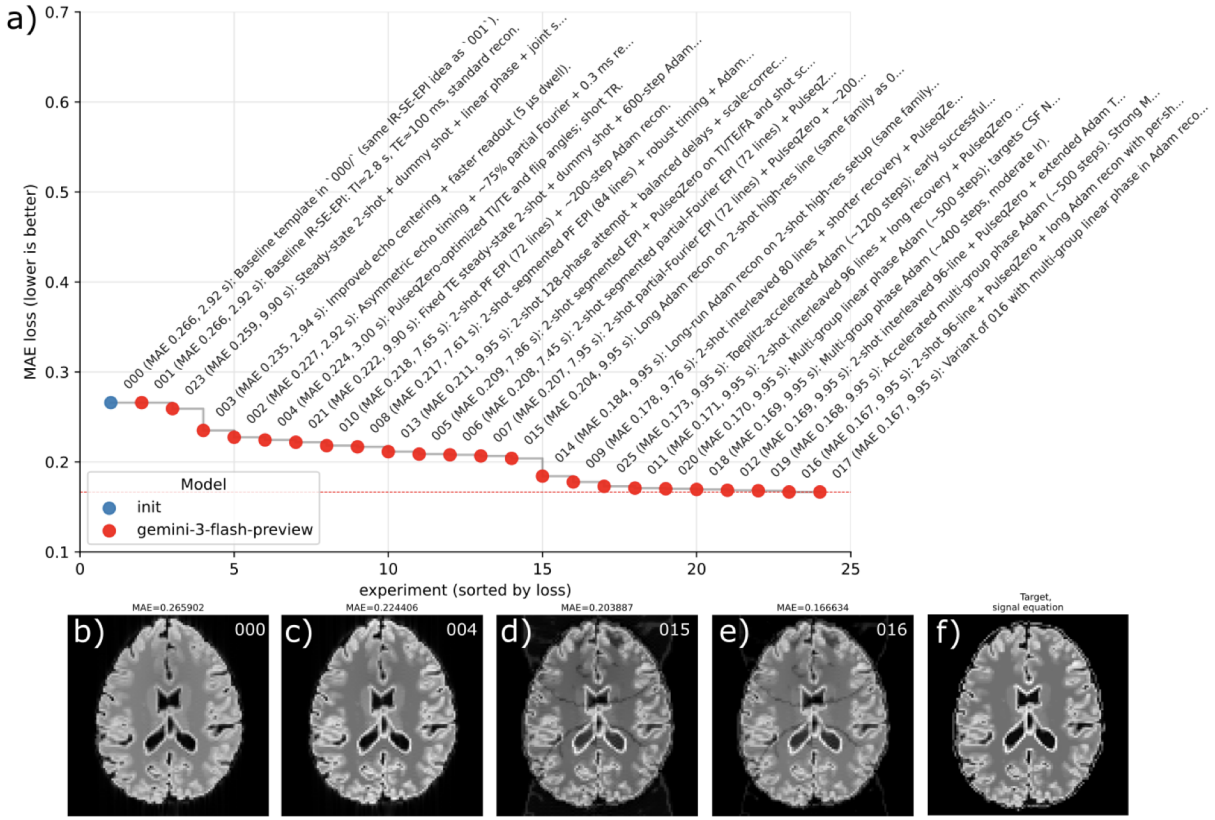


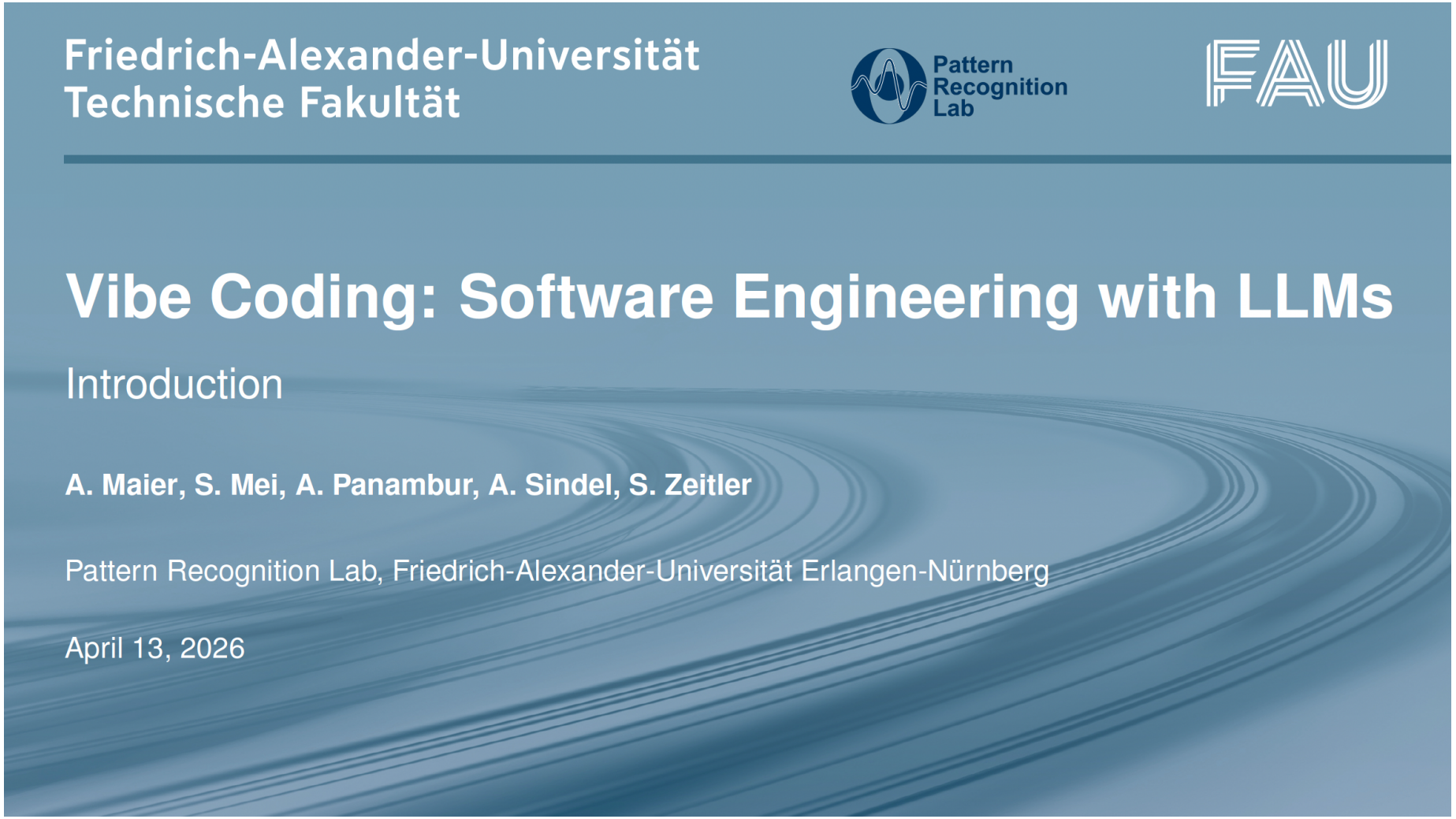
Figure 5: IR-SE-EPI MAE leaderboard progress. Autonomous agents iteratively improved the IR-SE-EPI pipeline (sequence parameters, reconstruction, post-processing). Experiments are ranked by MAE loss (worst to best). The staircase shows improvement from baseline (∼0.2659) to best (∼0.1666) through multi-window filtering, multi-shot introduction, phase correction, and differentiable TI/TE optimization.

Table 2: Normalized Token Usage and API Costs in EUR (n=25 events per model)

Gemini Model	Total Tokens [Mio]	Tokens per Exp. [Mio]	Cost [€]
2.5 Flash	25.456	1.018	2.43
3 Flash	136.340	5.453	12.85
3.1 Pro	72.039	2.881	59.72
Total	**233.836**	**9.353**	**75.00**

Was ist agentische KI?

Vibe Coding



Was ist agentische KI?

Fortgeschrittene KI-gestützte Techniken

Advanced AI-Assisted Techniques

Claude Skills [3]:

- Shareable workflow automation (YAML + Markdown)
- Team-wide best practices as code
- Deployment, testing, code review
- Available at `github.com/anthropics/skills`

Model Context Protocol (MCP):

- Standardized tool integration
- Connect AI to databases, APIs, files
- Growing ecosystem of plugins

Other Advanced Patterns:

- **Agentic workflows**: Multi-step autonomous tasks
- **Tool-augmented coding**: AI uses external tools
- **Vision support**: Screenshot-driven debugging

Key Benefit

These techniques enable AI to perform complex, multi-step workflows beyond simple code generation.

to a programmer interface for an agent.

Pattern Recognition Lab **A. Maier** et al. Vibe Coding: Software Engineering with LLMs – Introduction December 2, 2025 11/27

Was ist agentische KI?

Markdown-gesteuerte Qualitätssicherung

Geek Box 13.3: Markdown-driven quality gates: when agents run the production checklist

A key insight from agentic software engineering is that quality criteria, which used to require human inspection, can now be expressed as structured markdown instructions that an AI agent executes autonomously. The agent reads the checklist, runs the specified checks, collects all findings, and presents them for human review—combining the thoroughness of automated scanning with the judgment-level assessments previously exclusive to human reviewers.

Example: a production checklist for book chapters. This book uses a markdown-based production checklist that an AI coding agent runs before each chapter is finalized. A condensed excerpt:

```
# Production Checklist for Chapter Review
The agent should: 1. Detect all problems first.
2. Present a PASS/FAIL table. 3. Ask the user
which to fix. 4. Apply only selected fixes.

## Checks to Run
### Cross-References
- All figures/tables/geek boxes referenced in text.
### Accessibility
- All figures have descriptive alt-text.
### Layout
- No "Float too large" or overfull hbox warnings.
### Acronyms
- No duplicate acronym expansions.
```

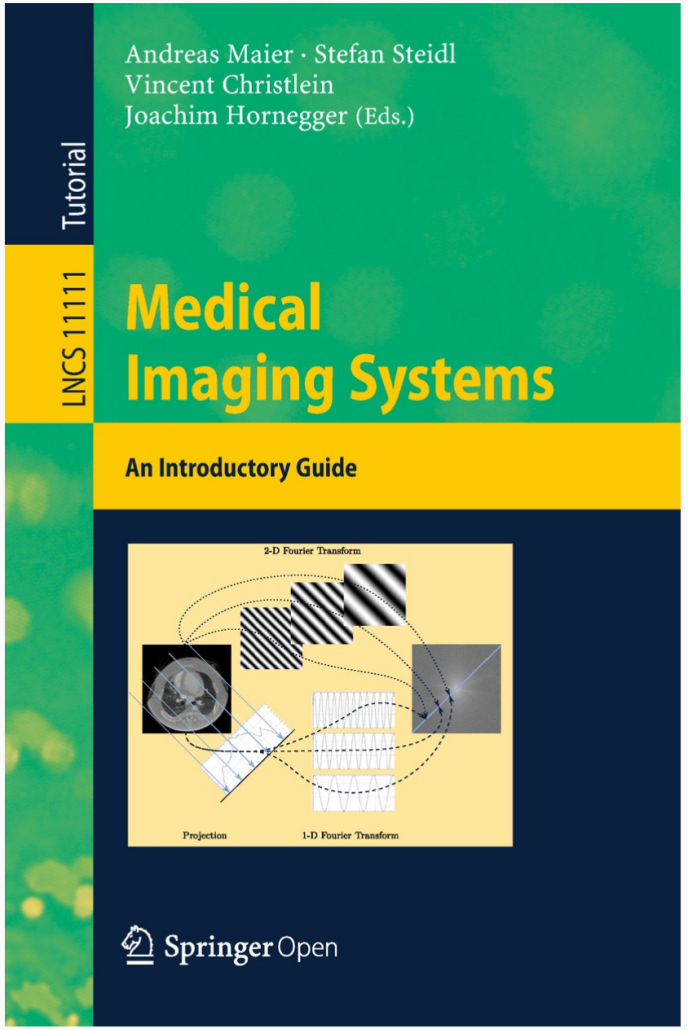
Several of these checks—alt-text quality, duplicate acronym detection, caption descriptiveness—require understanding the *meaning* of text, not just its syntax. An AI agent can evaluate whether alt-text actually describes what a figure shows or whether a manually spelled-out acronym conflicts with a `\gls{}` expansion nearby. These are assessments no simple script can perform reliably.

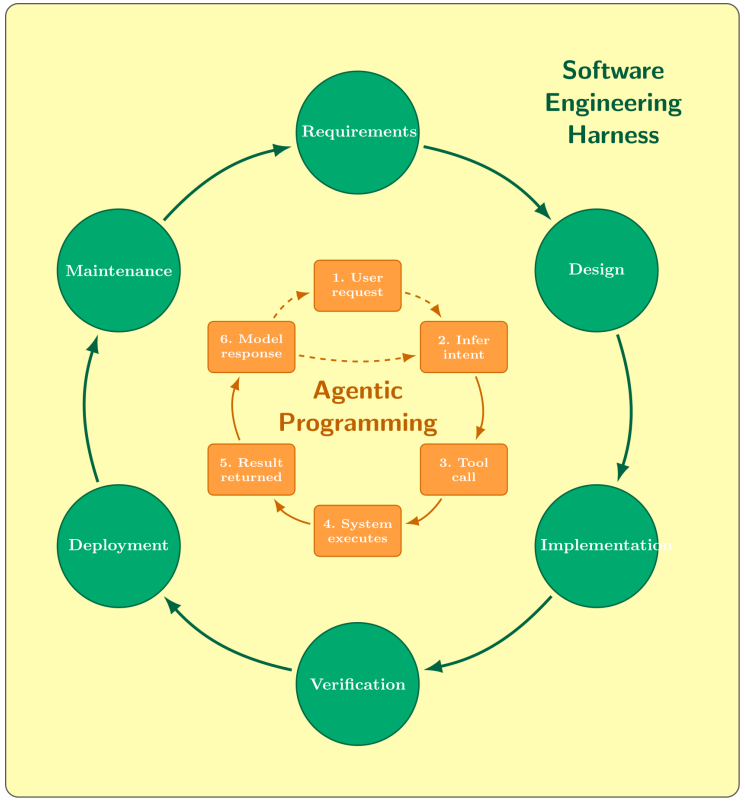
The detect-then-ask workflow. The checklist specifies a four-step process: detect all issues, present a PASS/FAIL summary, ask the user which fixes to apply, and then execute only approved changes. This separation of detection from correction mirrors the role-separation principle from Chapter 12: the agent that finds problems should not unilaterally fix them. The human decides which findings are genuine issues and which are acceptable.

This pattern generalizes beyond book production. Any domain with explicit quality criteria—code review checklists, regulatory compliance, accessibility audits, documentation reviews—can be encoded as markdown and executed by an agent. The quality gate becomes a reusable, version-controlled artifact rather than tacit knowledge in a reviewer's head.

Was ist agentische KI?

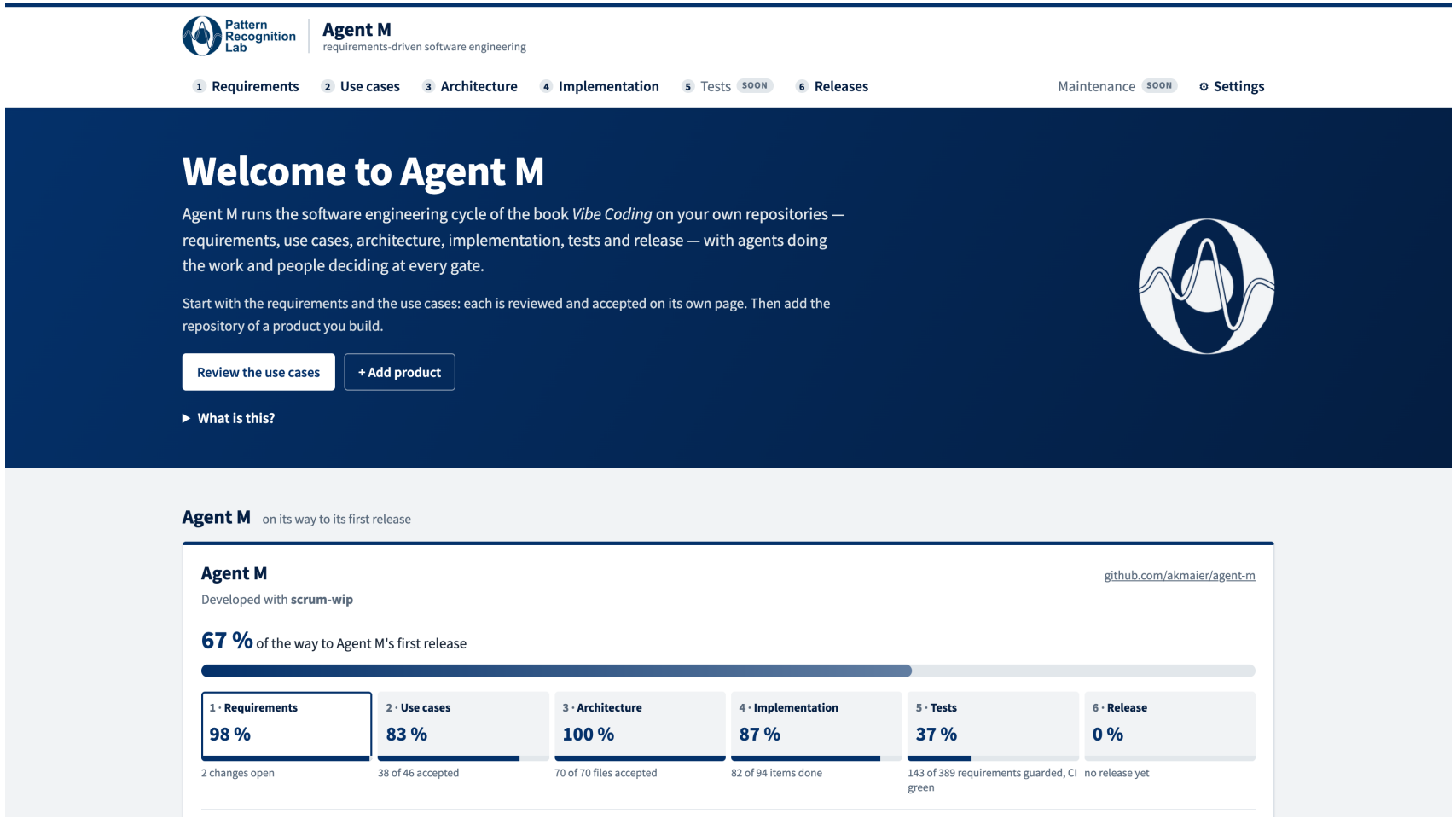
Lehrbuch





Was ist agentische KI?

Agent M – Begleitwerkzeug zu *Vibe Coding*



akmaier.github.io/agent-m

Was bedeutet das für Wissenschaft und Publikationswesen?

Fast alles ist jetzt einfach…

China und KI



Fast alles ist jetzt einfach…

Konferenzanteile

Conference	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
CVPR	~30%	32%	35%	35%	39%	39.2%	~40%	~38%	~39%	~40%
ICCV/ECCV	~30%	30%	32%	35%	~37%	~40%	~40%	~38%	~40%	~40%
ICML	~10%	12%	15%	18%	~20%	~22%	~25%	~28%	~30%	~30%
NeurIPS	8%	10%	12%	15%	*~15%*	~18%	~20%	~25%	~28%	~30%
AAAI	15%	18%	22%	28%	~35%	50%	~50%	~45%	~48%	~50%

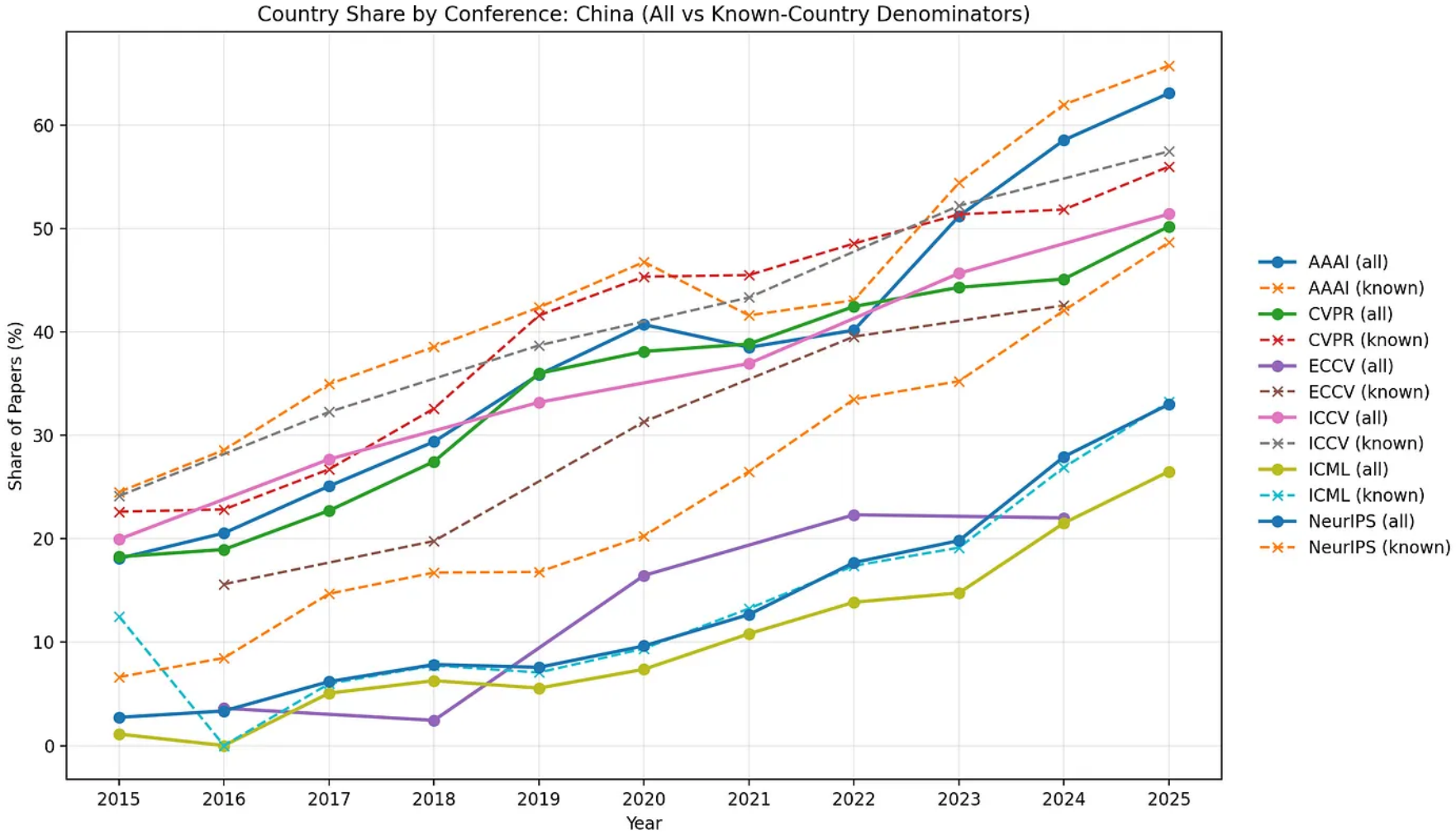
Fast alles ist jetzt einfach…

ConferenceStats-Workflow



Fast alles ist jetzt einfach…

Konferenzbeiträge aus China



Publikationswesen im Umbruch

Open Access zum Preis einer Pizzarunde

Springer Open Access

10.000 €

Open-Access-Gebühr

$\approx 66\times$ **günstiger**

FAU University Press

150 €

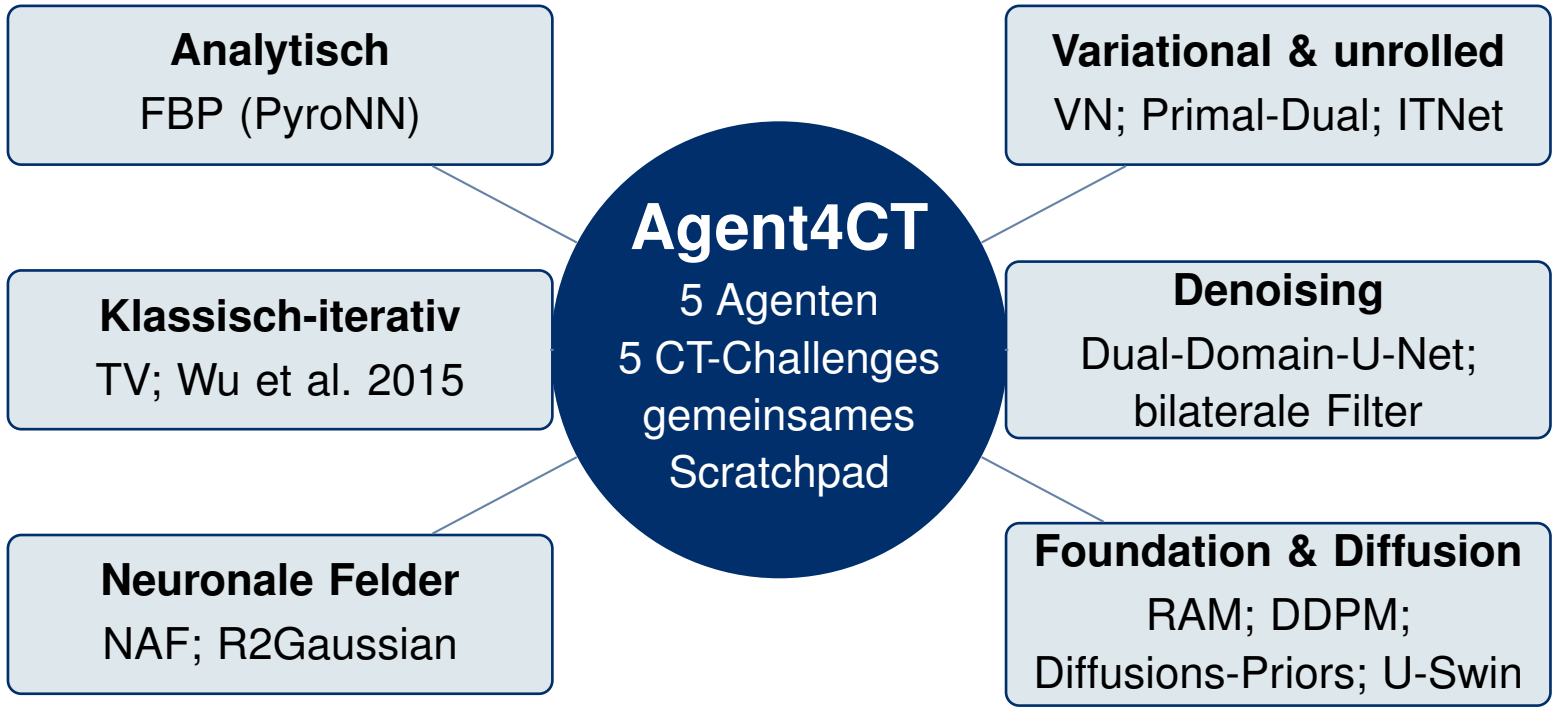
Open-Access-Gebühr

- **106** Einreichungen $\rightarrow$ **93** angenommen $\rightarrow$ ein Open-Access-Band.
- Von der Idee zum gedruckten Buch: **drei Monate** – inklusive **Peer Review**.

BAIOSPHERE MEDICAL

Agent4CT

Alle Deep-Learning-CT-Methoden an einem Wochenende



Klassische Nachimplementierung

≈ 1 Monat

pro Methode – 15 Methoden

Agent4CT

ein Wochenende

für alle zusammen

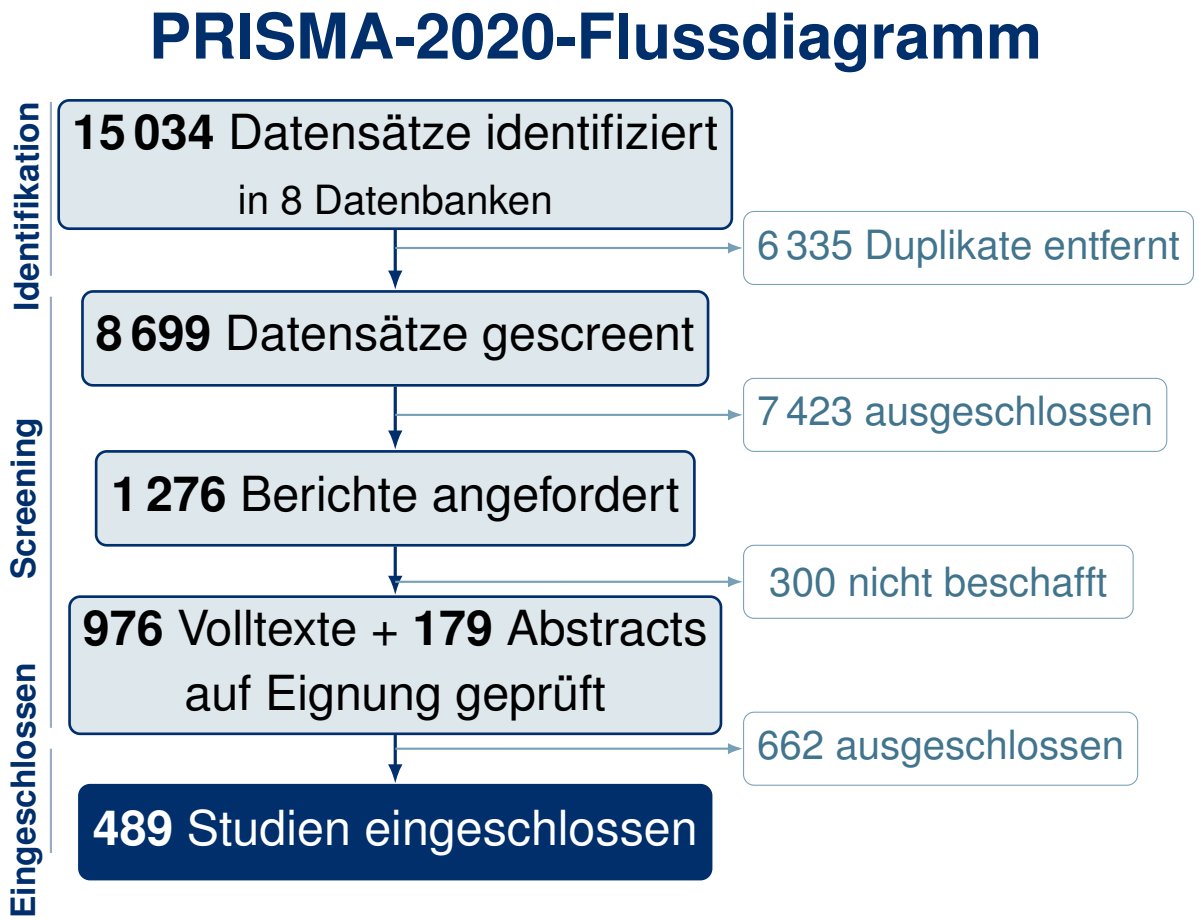
die Arbeit von **15–20 Doktorarbeiten**

(nur die Nachimplementierung)

`github.com/akmaier/Agent4CT`

Living PRISMA Reviews

Systematische Übersichtsarbeiten im Agententempo



Schreibzeit

∼5 Monate → 7 Tage

- **PRISMA 2020** durchgängig: Suche, Screening, Extraktion durch drei LLMs; die Autoren validieren.
- **Monatliche Aktualisierung**: ein *lebendes* Review.
- Erster Anwendungsfall: **robotische aktive Materie**.

`akmaier.github.io/ActiveMatterLivingReview`

Danke an Siming Bayer für die Idee!

Qualitative Inhaltsanalyse mit KI

Pflegeinterviews nach Mayring – ein offener Workflow

1. **Transkribieren**
   Whisper, lokal – Aufnahmen bleiben im Haus
2. **Kategorien bilden** (induktiv)
   LLMs schlagen Feinkategorien vor
3. **Expertenprüfung**
   Fachleute benennen, ordnen, geben frei
4. **Kategorien zuordnen** (deduktiv)
   13 offene Modelle × 5 Seeds
5. **Kalibrieren**
   LLM-Judge und zwei verblindete Gutachter
6. **Veröffentlichen**
   Daten, Code und Demonstrator

○ Schritt mit menschlicher Kontrolle

685 Passagen • **27** Hauptkategorien

72 % exakte Übereinstimmung
bestes Modell (Mistral-Large-4.0);
Mehrheitsklasse: 13 %

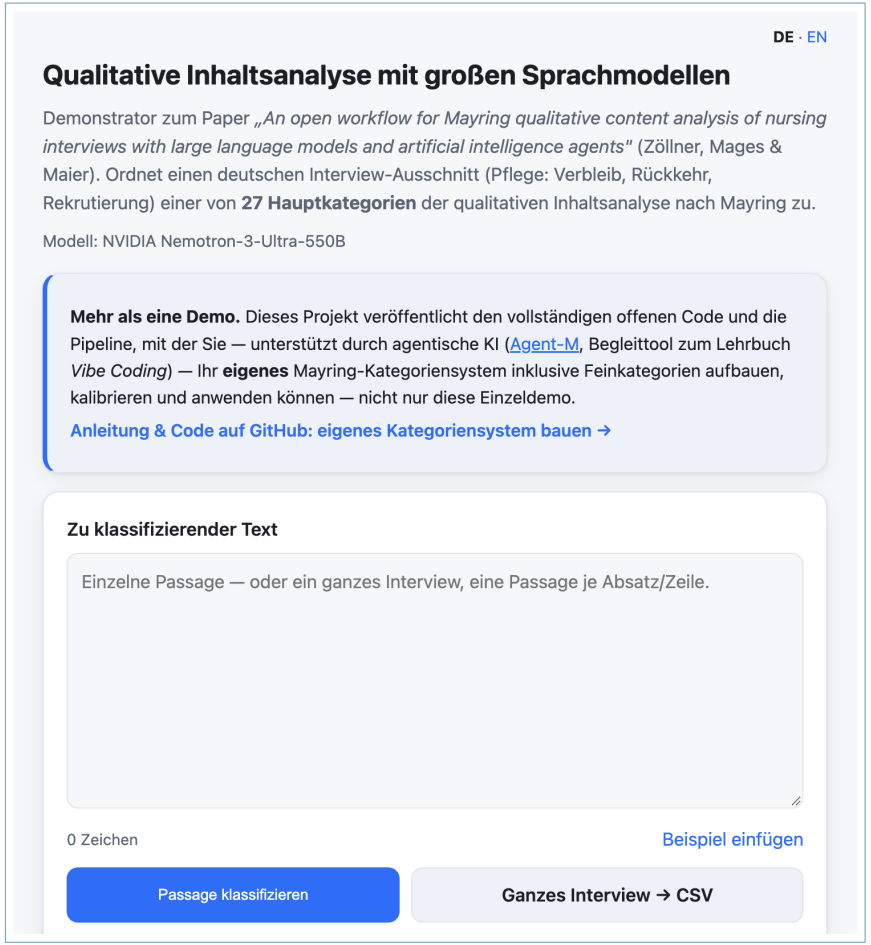
91–99 % von Fachleuten akzeptiert
Kimi-K3: 63 % exakt – die meisten Abweichungen sind vertretbar

89–91 % im richtigen Themenfeld
induktive Kategorien, ohne Kodierleitfaden

Gemeinsame Arbeit mit
Rita Zöllner und Silke Mages

Qualitative Inhaltsanalyse mit KI

Offen und nachnutzbar



- **Daten unter CC BY 4.0**, Code unter GPL-3.0.
- Kategoriensystem, Goldstandard, alle Modellvorhersagen, Judge- und Gutachterurteile.
- **307** geprüfte Passagen; zwei Interviews mit hohem Reidentifikationsrisiko vollständig zurückgehalten.
- Alle Ergebnistabellen ohne Modellzugang reproduzierbar.
- Vorlage für eigene Interviewstudien: forken, *Agent M* führt durch die Pipeline.

Live-Demonstrator

`akmaier.github.io/German-nursing-interviews`

Tempo agentischer KI

Von der Idee zum funktionierenden Ergebnis

3 h Paper samt Code reproduzieren, neue Erkenntnisse finden, Folge-Paper entwerfen.
arxiv.org/abs/2605.02620

1 Tag Paper reproduzieren – *ohne* Code und Daten.
arxiv.org/abs/2605.12772

3 Tage 200 Studiengänge erfassen + RAG-Chatbot ausliefern.
github.com/akmaier/IfCampoKnew

1 Woche Kompletten ATARI-VCS-Emulator nachbauen – bitgenau, 16.000 Zeilen Code.
github.com/akmaier/UnderstandingVCS

Wissenschaft im Agententempo

Chancen und Risiken

Chancen

- Monate an Arbeit in Stunden.
- Paper ohne Code reproduzieren.
- Open Access für 150 €.
- Programmieren für jede Disziplin.

Risiken

- Plausibel ist nicht korrekt.
- Halluzinierte Referenzen.
- KI-Detektoren in 3 h ausgehebelt.
- Gesponserter Bias in 12 LLMs.

Maier et al., arXiv:2605.02620 (Stildetektor) • Maier et al., arXiv:2605.12772 (gesponserte Empfehlungen)

Was das für die Forschung bedeutet

Fünf Regeln für die Arbeit mit Agenten

1. Prüfen statt tippen.
2. Erst reproduzieren, dann aufbauen.
3. Ein Git-gestütztes Laborbuch führen.
4. Qualitätsprüfungen schreiben, nicht nur Prompts.
5. KI-Nutzung offenlegen – das letzte Wort behalten.

Referenzen

- V. Mnih et al., *Playing Atari with Deep Reinforcement Learning*, arXiv:1312.5602, 2013.
- D. Silver et al., *Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search*, *Nature*, 529:484–489, 2016.
- **A. Maier** et al., *Learning with Known Operators Reduces Maximum Error Bounds*, *Nat. Mach. Intell.*, 1:373–380, 2019.
- M. Zaiss, J. R. Rajput, H. N. Dang, V. Golkov, D. Cremers, F. Knoll und **A. Maier**, *Exploring GPT-4 as MR sequence and reconstruction programming assistant: GPT4MR*, BVM Workshop, S. 94–99, Springer, 2024.
- M. Zaiss, A. Aly, J. Endres, T. Dornstetter, S. Weinmüller und **A. Maier**, *Agentic MR sequence development: leveraging LLMs with MR skills for automatic physics-informed sequence development*, arXiv:2604.13282, 2026 (Agent4MR).
- Deutscher Zukunftspreis (Niederfeld-MRT): https://www.deutscher-zukunftspreis.de
- Agent M – Begleitwerkzeug zum Buch *Vibe Coding*: https://github.com/akmaier/agent-m
- Konferenzstatistik-Werkzeug: https://github.com/akmaier/ConferenceStats
- Agent4CT – agentische Nachimplementierung von CT-Methoden: https://github.com/akmaier/Agent4CT
- **A. Maier**, M. Zaiss und S. Bayer, *Beating the Style Detector: Three Hours of Agentic Research on the AI-Text Arms Race*, arXiv:2605.02620, 2026.
- **A. Maier**, J. Sopa, G. G. Sahin, P. Perez-Toro und S. Bayer, *Just Ask for a Table: A Thirty-Token User Prompt Defeats Sponsored Recommendations in Twelve LLMs*, arXiv:2605.12772, 2026.
- *IfCampoKnew* – 200 Studiengänge und KI-RAG-Chatbot: https://github.com/akmaier/IfCampoKnew
- *UnderstandingVCS* – ATARI-VCS-Emulator: https://github.com/akmaier/UnderstandingVCS
- **A. K. Maier**, S. Bayer und W. Han, *Combining rater fusion and time fusion for coronary centerline extraction from single-plane angiography*, SPIE Medical Imaging 2027 (angenommen); Code: https://github.com/akmaier/VesselROVER
- **A. Maier**, S. Bayer et al., *A Living Systematic Review of Robotic Active Matter*: https://akmaier.github.io/ActiveMatterLivingReview
- R. Zöllner, S. Mages und **A. Maier**, *An open workflow for Mayring qualitative content analysis of nursing interviews with large language models and artificial intelligence agents*, 2026: https://github.com/akmaier/German-nursing-interviews

Vielen Dank! Fragen?

Folien auf GitHub



github.com/akmaier/AIMed2026Slides/tree/bvb-verbundkonferenz-2026

Demonstrator Pflegeinterviews



akmaier.github.io/German-nursing-interviews